

Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Semana 2 - Parte 2: aceleracion, graficos y lectura fisica

Apunte de clase

Índice

Proposito	2
Fuentes usadas	2
Objetivos de la clase	2
Hilo de pizarra	2
1. Aceleracion media	3
Ejemplo: cambio de velocidad	4
2. Aceleracion instantanea	4
Ejemplo: velocidad dada como funcion del tiempo	4
3. Signos: velocidad, aceleracion y rapidez	5
4. Lectura de graficas posicion-tiempo	5
5. Lectura de graficas velocidad-tiempo	6
Ejemplo: desplazamiento desde grafica velocidad-tiempo	6
6. Lectura de graficas aceleracion-tiempo	7
7. Diagramas de movimiento	8
8. Puente hacia aceleracion constante	8
9. Cierre conceptual	9
Para desarrollar en pizarra	9

Proposito

La primera parte de la semana describio el cambio de posicion mediante velocidad. Esta segunda parte introduce el cambio de velocidad mediante aceleracion. La clase debe dejar instalada una idea central: acelerar no significa solamente “ir mas rapido”; significa que la velocidad cambia, ya sea en magnitud o en direccion. En una dimension, ese cambio se lee con signos.

El objetivo docente es que los estudiantes puedan mirar una grafica $x-t$, v_x-t o a_x-t y decir que esta ocurriendo fisicamente. Esta habilidad sera necesaria antes de usar las ecuaciones de aceleracion constante en la semana siguiente.

Fuentes usadas

- Syllabus DFFR300: RA1 y Unidad I, “Elementos de mecanica de la particula en 1D”, especialmente “Elementos de cinematica de la particula” como base para estudiar luego interacciones con el medio.
- Serway y Jewett, *Fisica para ciencias e ingenieria*, volumen 1, septima edicion: capitulo 2, “Movimiento en una dimension”. Secciones usadas: 2.4 “Aceleracion”; 2.5 “Diagramas de movimiento”. Se usan tambien las ideas de 2.1–2.3 como base inmediata para posicion, velocidad y modelo de velocidad constante.
- Presentacion ‘general/1Clases.pdf’: diapositivas sobre velocidad media e instantanea, aceleracion, movimiento en una dimension, area bajo grafica v versus t , movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado como puente a la semana 3.

Objetivos de la clase

- Definir aceleracion media e instantanea en una dimension.
- Interpretar la aceleracion como pendiente de una grafica velocidad-tiempo.
- Relacionar el signo de v_x y a_x con aumento o disminucion de rapidez.
- Leer cualitativamente graficas $x-t$, v_x-t y a_x-t .
- Usar diagramas de movimiento para distinguir velocidad constante, aumento de rapidez y frenado.

Hilo de pizarra

La clase se puede escribir como una segunda capa sobre la clase anterior:

$$x(t) \xrightarrow{\text{pendiente}} v_x(t) \xrightarrow{\text{pendiente}} a_x(t).$$

La pizarra debe insistir en que las pendientes tienen unidades:

$$\text{pendiente de } x(t) = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad [\text{m/s}],$$

$$\text{pendiente de } v_x(t) = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \quad [\text{m/s}^2].$$

Luego conviene escribir la regla de signos que evita gran parte de las confusiones:

v_x y a_x con el mismo signo $\Rightarrow$ aumenta la rapidez,

v_x y a_x con signos opuestos $\Rightarrow$ disminuye la rapidez.

Esta regla es mas precisa que decir “aceleracion positiva acelera” o “aceleracion negativa frena”. Esas frases son incompletas porque dependen del signo de la velocidad.

1. Aceleracion media

La velocidad puede cambiar con el tiempo. Cuando eso ocurre, la partícula acelera. En una dimension, la aceleracion media se define como

$$a_{x,\text{med}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i}.$$

Sus unidades SI son

$$\frac{\text{m/s}}{\text{s}} = \text{m/s}^2.$$

La lectura pedagogica de m/s^2 es “metros por segundo, por cada segundo”. Si

$$a_x = 2 \text{ m/s}^2,$$

entonces la velocidad cambia en 2 m/s durante cada segundo, siempre que la aceleracion sea constante en ese intervalo.

En pizarra conviene escribir una tabla muy simple:

$t \text{ (s)}$		0	1	2	3
$v_x \text{ (m/s)}$		0	2	4	6

La conclusion es que la velocidad aumenta de forma uniforme:

$$a_x = \frac{2 \text{ m/s}}{1 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2.$$

Ejemplo: cambio de velocidad

Un carrito se mueve sobre una pista recta. En $t_i = 1.0$ s su velocidad es $v_{xi} = 6.0$ m/s y en $t_f = 4.0$ s su velocidad es $v_{xf} = 0$.

La aceleracion media es

$$a_{x,\text{med}} = \frac{0 - 6.0 \text{ m/s}}{4.0 \text{ s} - 1.0 \text{ s}} = -2.0 \text{ m/s}^2.$$

Si el eje positivo apunta en la direccion inicial de movimiento, el signo negativo indica que la aceleracion apunta en sentido contrario a la velocidad. Por eso el carrito disminuye su rapidez.

2. Aceleracion instantanea

La aceleracion media describe un intervalo. La aceleracion instantanea describe el cambio de velocidad en un instante:

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

En notacion de calculo:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}.$$

Como $v_x = dx/dt$, tambien se puede escribir

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Esta ultima expresion debe presentarse con cuidado. No es una formula nueva para memorizar; resume dos ideas sucesivas:

velocidad = razon de cambio de posicion,

aceleracion = razon de cambio de velocidad.

En una grafica v_x versus t , la aceleracion instantanea es la pendiente de la tangente.

Ejemplo: velocidad dada como funcion del tiempo

Sea

$$v_x(t) = 8.0 \text{ m/s} - (3.0 \text{ m/s}^2)t.$$

La aceleracion es

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -3.0 \text{ m/s}^2.$$

La aceleracion es constante y negativa. En $t = 0$, $v_x = 8.0 \text{ m/s}$, de modo que la particula se mueve hacia $+x$ pero acelera hacia $-x$; por lo tanto disminuye su rapidez.

El instante en que se detiene momentaneamente se obtiene de $v_x(t) = 0$:

$$0 = 8.0 - 3.0t, \quad t = 2.67 \text{ s.}$$

Despues de ese instante, $v_x < 0$ y $a_x < 0$. Ahora velocidad y aceleracion tienen el mismo signo; la particula se mueve hacia $-x$ y aumenta su rapidez en ese sentido.

3. Signos: velocidad, aceleracion y rapidez

La rapidez es $|v_x|$. Por eso, para saber si un objeto “acelera” en el sentido cotidiano de aumentar rapidez, no basta mirar el signo de a_x . Hay que comparar los signos de v_x y a_x .

v_x	a_x	Movimiento	Rapidez
+	+	hacia $+x$	aumenta
+	−	hacia $+x$	disminuye
−	+	hacia $-x$	disminuye
−	−	hacia $-x$	aumenta

Esta tabla debe quedar en el cuaderno. Es una herramienta de diagnostico para resolver problemas y para interpretar graficos.

Tambien conviene escribir una advertencia:

$$a_x < 0 \nrightarrow \text{frena siempre.}$$

Si $v_x < 0$ y $a_x < 0$, la rapidez aumenta. La aceleracion negativa solo indica direccion hacia $-x$.

4. Lectura de graficas posicion-tiempo

En una grafica x versus t :

$$\text{pendiente} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v_x.$$

Por lo tanto:

- pendiente positiva: la partícula se mueve hacia $+x$;
- pendiente negativa: la partícula se mueve hacia $-x$;
- pendiente cero: reposo instantáneo;
- pendiente cada vez más grande: v_x aumenta;
- pendiente cada vez más pequeña: v_x disminuye.

El error común es creer que una curva “sube” o “baja” en el papel como si fuera la trayectoria espacial. En una gráfica $x-t$, el eje vertical no es altura física necesariamente; es posición. La partícula se mueve sobre el eje x , no sobre la curva dibujada.

Para pizarra, dibujar tres casos:

1. recta creciente: v_x constante positiva;
2. recta decreciente: v_x constante negativa;
3. curva con máximo: v_x pasa de positiva a cero y luego a negativa.

5. Lectura de gráficas velocidad-tiempo

En una gráfica v_x versus t :

$$\text{pendiente} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = a_x.$$

Además, cuando el movimiento se lee por tramos simples, el desplazamiento se relaciona con el área con signo bajo la curva v_x-t :

$$\Delta x = \text{área con signo bajo } v_x(t).$$

Para velocidad constante, esto sale directamente de

$$\Delta x = v_x \Delta t,$$

que es el área de un rectángulo de altura v_x y base Δt . Si $v_x < 0$, el área es negativa.

En esta semana basta usar áreas de rectángulos y triángulos simples.

Ejemplo: desplazamiento desde gráfica velocidad-tiempo

Una partícula tiene la siguiente velocidad por tramos:

$$v_x = \begin{cases} 4 \text{ m/s}, & 0 \leq t \leq 3 \text{ s}, \\ 0, & 3 \text{ s} < t \leq 5 \text{ s}, \\ -2 \text{ m/s}, & 5 \text{ s} < t \leq 9 \text{ s}. \end{cases}$$

El desplazamiento total es la suma de areas con signo:

$$\Delta x_1 = (4 \text{ m/s})(3 \text{ s}) = 12 \text{ m},$$

$$\Delta x_2 = 0,$$

$$\Delta x_3 = (-2 \text{ m/s})(4 \text{ s}) = -8 \text{ m}.$$

Entonces

$$\Delta x_{\text{total}} = 12 + 0 - 8 = 4 \text{ m}.$$

La distancia recorrida, en cambio, suma magnitudes:

$$d = 12 + 0 + 8 = 20 \text{ m}.$$

6. Lectura de graficas aceleracion-tiempo

En una grafica a_x versus t , el valor de a_x indica como cambia v_x : si $a_x = 0$, la velocidad es constante; si $a_x > 0$, la velocidad se hace mas positiva; si $a_x < 0$, la velocidad se hace mas negativa.

Cuando la aceleracion es constante en un intervalo,

$$\Delta v_x = a_x \Delta t.$$

Esta expresion puede leerse como area bajo la grafica a_x - t en casos simples. De nuevo, si el area es negativa, la velocidad cambia hacia valores mas negativos.

Ejemplo breve para pizarra: si una partícula tiene aceleracion constante

$$a_x = -1.5 \text{ m/s}^2$$

durante 4.0 s, entonces

$$\Delta v_x = a_x \Delta t = (-1.5 \text{ m/s}^2)(4.0 \text{ s}) = -6.0 \text{ m/s}.$$

Si inicialmente $v_{xi} = 2.0 \text{ m/s}$, entonces

$$v_{xf} = v_{xi} + \Delta v_x = 2.0 \text{ m/s} - 6.0 \text{ m/s} = -4.0 \text{ m/s}.$$

La partícula primero se mueve hacia $+x$, se detiene en algún instante intermedio y luego se mueve hacia $-x$.

7. Diagramas de movimiento

Un diagrama de movimiento representa posiciones sucesivas de una partícula separadas por intervalos de tiempo iguales. Es una herramienta visual para no confundir velocidad con aceleración.

En pizarra se pueden dibujar tres líneas de puntos:

1. Puntos igualmente espaciados: velocidad constante, aceleración cero.
2. Puntos cada vez más separados hacia la derecha: velocidad positiva y aceleración positiva.
3. Puntos cada vez menos separados hacia la derecha: velocidad positiva y aceleración negativa.

La distancia entre puntos sucesivos indica cuánto se desplaza la partícula en el mismo intervalo de tiempo. Si esa distancia aumenta, la rapidez aumenta. Si disminuye, la rapidez disminuye.

Luego agregar flechas:

flecha de velocidad: dirección del movimiento,

flecha de aceleración: dirección del cambio de velocidad.

Este dibujo prepara la intuición para Newton: más adelante, la aceleración se conectará con la fuerza neta. Por ahora basta reconocer el patrón cinemático.

8. Puente hacia aceleración constante

La semana siguiente se concentrará en el caso de aceleración constante, que permite obtener ecuaciones de movimiento útiles:

$$v_{xf} = v_{xi} + a_x t,$$

$$x_f = x_i + v_{xi} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Hoy no es necesario usarlas como recetas. Lo importante es anticipar su lectura gráfica:

- si a_x es constante, la gráfica v_x-t es una recta;

- si v_x cambia linealmente, la posición $x(t)$ cambia como una curva cuadrática;
- el signo de a_x dice hacia donde cambia la velocidad.

Así, cuando aparezcan las ecuaciones cinemáticas, serán una forma compacta de escribir lo que ya se lee en los gráficos.

9. Cierre conceptual

La cadena completa de la semana es:

$$\text{posición} \xrightarrow{\Delta/\Delta t} \text{velocidad} \xrightarrow{\Delta/\Delta t} \text{aceleración}.$$

Y la cadena gráfica es:

$$\text{pendiente de } x(t) = v_x(t), \quad \text{pendiente de } v_x(t) = a_x(t).$$

Antes de resolver cualquier problema, la rutina de pizarra debe ser:

1. Elegir eje y sentido positivo.
2. Identificar que gráfica o función se conoce.
3. Decidir si se necesita pendiente, área o sustitución directa.
4. Interpretar el signo de la respuesta.
5. Revisar unidades.

Para desarrollar en pizarra

1. Desde dos velocidades medidas en dos tiempos, calcular $a_{x,\text{med}}$ e interpretar el signo.
2. Completar la tabla de signos de v_x y a_x para decidir si la rapidez aumenta o disminuye.
3. Dibujar tres gráficas $x-t$ y obtener cualitativamente v_x .
4. Dibujar tres gráficas v_x-t y obtener cualitativamente a_x .
5. Calcular desplazamiento desde una gráfica v_x-t por tramos rectangulares.
6. Dibujar diagramas de movimiento para velocidad constante, aumento de rapidez y frenado.